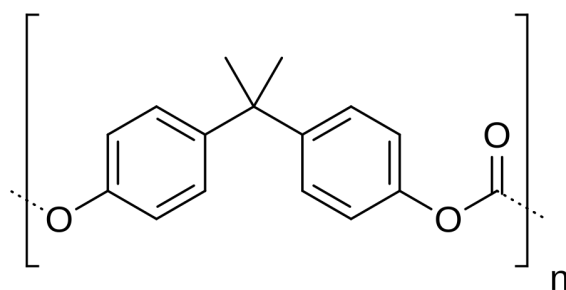


Поликарбонаты

Поликарбонаты — сложные **полиэфиры** угольной кислоты и соединений с двумя **гидрокисльными группами**. Класс **термопластичных полимеров**. Общая формула $(-O-R-O-CO-)_n$. Промышленное значение имеют ароматические поликарбонаты на основе **гомополимера** полиэфира **бисфенола А**, а также **сополимеры** с его бромированными аналогами. Их активно применяют в качестве конструкционных полимерных материалов в автомобилестроении, в бытовой и медицинской технике для изготовления различных изделий, например, фар автомобилей, оптических линз, защитных очков и шлемов, кухонной утвари, чашек Петри, фильтров для крови и др. В промышленном и гражданском строительстве используют в виде **триплексов** — высокопрочных многослойных стекол для остекления зданий, **теплиц**, спортивных сооружений^[1].



Структурная формула поликарбоната на основе эфира **бисфенола А**

История возникновения

Первые упоминания о соединениях, которые можно классифицировать как аналоги поликарбоната, относятся к концу XIX века. В 1898 году немецкий химик **Альфред Эйнхорн**, известный впоследствии как изобретатель новокаина, впервые описал синтез поликарбоната. В период своей работы в лаборатории **Адольфа фон Байера** в **Мюнхене** он провел реакцию хлорангидрида угольной кислоты с тремя изомерами дигидроксibenзола, в результате чего был получен полимерный эфир угольной кислоты — прозрачное, нерастворимое и термостойкое вещество, выпавшее в осадок.

В 1953 году немецкий специалист компании **Bayer** Герман Шнелл синтезировал поликарбонат на основе бисфенола А. Полученный материал продемонстрировал уникальные механические свойства, не имевшие аналогов среди известных на тот момент термопластов. В том же году разработка была запатентована под торговой маркой «Макролон». Практически одновременно, с разницей в несколько дней, поликарбонат был получен Дэниелом Фоксом, исследователем американской компании **General Electric**. Возникшая патентная коллизия была урегулирована в 1955 году, после чего General Electric запатентовала собственную версию материала под маркой «**Лексан**».

Промышленное производство технически пригодного поликарбоната было начато компанией Bayer в 1958 году, а компанией General Electric — в 1960-м. Впоследствии права на торговую марку «Лексан» перешли к саудовской компании [SABIC](#).

Однако получение самого вещества поликарбоната не означало появления сотового (ячеистого) поликарбоната как листового материала, которое произошло лишь два десятилетия спустя. В начале 1970-х годов поликарбонатом заинтересовались в [Израиле](#) в связи с поиском альтернативы тяжелому и хрупкому стеклу. Правительство страны, активно поддерживавшее развитие сельского хозяйства в условиях пустыни, уделяло особое внимание строительству теплиц для создания контролируемого микроклимата. Стекло было дорогим и непрочным, полиакрилаты не обеспечивали должного температурного режима, тогда как поликарбонат продемонстрировал необходимые характеристики. В сотрудничестве с компанией General Electric (владельцем марки «Лексан») на оборудовании компании Polygal в Рамат-ха-Шофет и [Мегиддо](#) были проведены опыты по производству прозрачных пластиковых изделий. В 1976 году на заводе Polygal в Израиле был впервые получен сотовый лист из поликарбоната, который впоследствии получил широкое распространение в качестве строительного материала. Результаты этой работы легли в основу европейских и российских стандартов на сотовый поликарбонат.

В связи с проблемой деструкции поликарбоната под воздействием ультрафиолетового излучения компания Polygal первой предложила эффективное решение. На своем израильском предприятии была внедрена технология [коэкструзии](#), разработанная компанией Bayer. Данный метод позволяет нанести защитный слой, вплавляя его в структуру поликарбонатного листа, что обеспечивает надежную и долговременную защиту материала от солнечного излучения на протяжении всего срока эксплуатации.

Методы синтеза

Синтез поликарбоната на основе бисфенола А осуществляется двумя основными методами: [фосгенированием](#) бисфенола А и [перезэтерификацией](#) в расплаве диарилкарбонатов бисфенолом А.

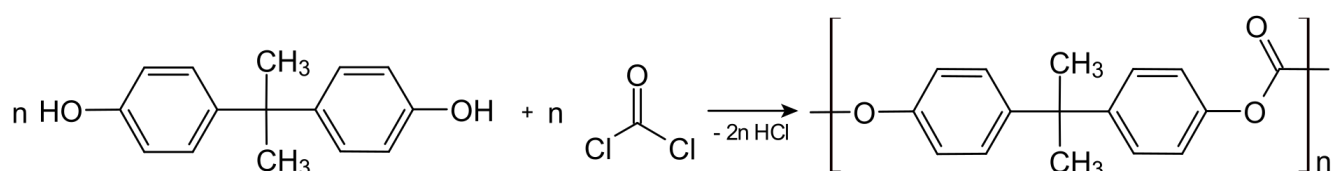
Метод перезэтерификации в расплаве

В качестве исходного сырья при данном методе используется [дифенилкарбонат](#). Реакцию проводят в присутствии щелочных катализаторов, таких как [метилат натрия](#). Температуру реакционной смеси повышают ступенчато в диапазоне от 150 до 300 °С. Процесс осуществляется в вакуумированных реакторах периодического действия с непрерывной отгонкой выделяющегося в ходе реакции [фенола](#). Полученный расплав поликарбоната охлаждают и подвергают грануляции. К недостаткам метода можно

отнести относительно невысокую молекулярную массу получаемого полимера (до 50 кДа), а также его загрязненность остатками катализатора и продуктами термодеструкции бисфенола А.

Метод фосгенирования бисфенола А

Фосгенирование бисфенола А проводят в растворе хлоралканов, как правило, в [хлористом метиле](#) (CH_2Cl_2), при комнатной температуре. Существуют две модификации данного процесса: поликонденсация в растворе и межфазная поликонденсация:



Поликонденсация в растворе

В этой модификации в качестве катализатора и основания, связывающего выделяющийся хлороводород, применяют [пиридин](#). Образующийся в ходе реакции гидрохлорид пиридина нерастворим в хлористом метиле, и по завершении процесса его отделяют фильтрованием. Остаточные количества пиридина, содержащиеся в реакционной смеси, удаляют путем промывки водным раствором кислоты.

Поликарбонат выделяют из раствора осаждением с использованием подходящего кислородсодержащего растворителя (например, [ацетона](#)), что позволяет частично избавиться от остаточного бисфенола А. Полученный осадок высушивают и гранулируют. Основным недостатком этого метода является необходимость использования значительных количеств дорогостоящего пиридина (более 2 моль на моль [фосгена](#)).

Межфазная поликонденсация

При фосгенировании в условиях межфазного катализа процесс проводят в две стадии. На первой стадии фосгенированием натриевой соли бисфенола А получают раствор смеси олигомеров, содержащих концевые хлорформидные ($-\text{O}-\text{CO}-\text{Cl}$) и гидроксильные ($\text{OH}-$) группы. На второй стадии осуществляется [поликонденсация](#) этой смеси олигомеров с образованием высокомолекулярного полимера.

Переработка

При переработке поликарбонатов применяют большинство методов переработки и формовки термопластичных полимеров: литьё под давлением (производство изделий), выдувное литьё (разного рода сосуды), [экструзию](#) (производство профилей и плёнок), формовку волокон из расплава. При производстве поликарбонатных плёнок также применяется формовка из растворов — этот метод позволяет получать тонкие плёнки из поликарбонатов высокой молекулярной массы, формовка тонких плёнок из которых

затруднена вследствие их высокой вязкости. В качестве растворителя обычно используют [метиленхлорид](#).

Мировое производство

Поликарбонаты являются крупнотоннажными продуктами органического синтеза, мировые производственные мощности в 2006 году составляли более 3 млн тонн в год. Основные производители поликарбоната (2006)^[2]:

Производитель	Объём производства	Торговые марки
Bayer Material Science AG	900 000 т/год	Makrolon, Аpec, Bayblend, Makroblend ^[3]
Sabic Innovative Plastics	900 000 т/год	Lexan
Samyang Busines Chemicals	360 000 т/год	Trirex ^[4]
Dow Chemical / LG DOW Polycarbonate	300 000 т/год	Calibre ^[5]
Teijin	300 000 т/год	Panlite ^[6]
Всего	3 200 000 т/год	

Стандартизация

Технические условия на ячеистый поликарбонат установлены ГОСТ Р 56712—2015, вступившим в силу 1 мая 2016 года^[7]. Изделия типа триплекс на основе поликарбоната проходят сертификацию по ГОСТ Р 30826—2014, распространяющемуся на многослойные стекла^[8].

Одними из неразрушающих методов контроля поликарбонатных листов являются оптико-поляризационные методы. На основании проведенных исследований была показана эффективность использования оптико-поляризационных методов при оценке напряженного состояния поликарбонатных монолитных листов различных производителей Российской Федерации^[9].

Применение

Популярность листового поликарбоната объясняется уникальным комплексом его эксплуатационных качеств: [прозрачностью](#), низкой плотностью (легкостью), [ударопрочностью](#), гибкостью и длительным сроком службы (обеспечиваемым наличием УФ-стабилизирующего слоя). Монолитный поликарбонат, обладающий высокими механическими и оптическими свойствами, востребован в различных отраслях промышленности. Он служит материалом для изготовления линз, компакт-дисков, автомобильных фар, корпусов электроники, очков и элементов светотехники. Благодаря

высокой прочности и ударной вязкости (250—500 кДж/м²) применяются в качестве конструкционных материалов в различных отраслях промышленности, используются при изготовлении защитных шлемов для экстремальных дисциплин вело- и мотоспорта. При этом для улучшения механических свойств применяются и наполненные стекловолокном композиции.

Листовой поликарбонат в строительстве.

В России наибольшее распространение получил листовой поликарбонат. Он выпускается в двух форматах: ячеистом (сотовый поликарбонат, включая замковые панели) и сплошном (монолитный поликарбонат). В строительстве этот материал используется как светопрозрачный элемент кровельных и фасадных систем, при возведении теплиц, навесов, а также в конструкциях [шумозащитных ограждений](#) автодорог.

Стандартный поликарбонат не подходит для применений с длительным воздействием УФ-излучения. При этом происходит изменение оптических (помутнение, пожелтение) и механических (становится хрупким) свойств материала. Чтобы избежать этого, первичная смола может содержать [УФ-стабилизаторы](#). Эти марки продаются как УФ-стабилизированный поликарбонат для литьевых и экструзионных компаний. Также поликарбонатные листы могут содержать анти-УФ-слой в качестве специального покрытия для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям.

Поликарбонат был выбран в качестве материала для производства прозрачных вставок в [медалях Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи](#), главным образом из-за его большого [коэффициента теплового расширения](#), а также ввиду прочности, пластичности, удобства нанесения рисунка лазером^[10].



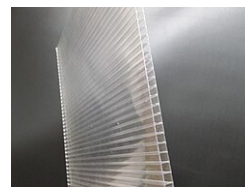
Несущая основа
большинства
[оптических дисков](#)
изготовлена из
поликарбоната



Полимерные
ёмкости для
питьевой воды
большой ёмкости
изготовлены из
поликарбоната, в
отличие от [малой](#)
[ёмкости](#)
изготавливаемых из
[полиэтилентерефтал](#)
[ата](#)



Теплица остеклённая
листовым
монолитным
матовым
поликарбонатом



Лист сотового
поликарбоната
толщиной 6 мм



Теплица из
неокрашенного
(бесцветного)
сотового
поликарбоната



Золотая
олимпийская медаль
Зимних Олимпийских
игр 2014 года в Сочи

Размеры и масса сотового поликарбоната

Размеры поликарбоната

Номинальная ширина стандартных панелей поликарбоната согласно ГОСТ Р 56712—2015 составляет 2100 мм. Номинальная длина: 6000 мм и 12000 мм. В продаже чаще всего встречаются следующие типоразмеры (данные в формате: ширина×длина×толщина, мм):

сотового:

- 2100×12000× от 4 до 25;

- 2100×6000× от 4 до 25;
монолитного:
- 2050×1250×1Л;
- 2050×3050× от 1,5 до 12.

Масса поликарбоната

Масса сотового поликарбоната чаще всего измеряется для квадратного метра определённой толщины^[11]. Согласно ГОСТ Р 56712—2015 масса составляет:

- толщина: 4 мм, масса квадратного метра: 0,8 кг;
- толщина: 6 мм, масса квадратного метра: 1,3 кг;
- толщина: 8 мм, масса квадратного метра: 1,5 кг;
- толщина: 10 мм, масса квадратного метра: 1,7 кг.

См. также

-
- [Оргстекло](#)
 - [Стеновые ПВХ-панели](#)
 - [АБС-пластик](#)
 - [Бронестекло](#)

Примечания

-
1. [Химическая энциклопедия, 1992](#), Т. 3. Поликарбонаты, с. 630—631.
 2. [Market review of polycarbonates: Russian and global markets of polycarbonates // SafPlast \(https://web.archive.org/web/20111116183910/http://www.novattro.net/polycarbonate/market/\)](#) . Дата обращения: 18 февраля 2011. Архивировано из [оригинала \(http://www.novattro.net/polycarbonate/market/\)](#) 16 ноября 2011 года.
 3. [Polycarbonates // Bayer Material Science AG \(https://web.archive.org/web/20110827112526/http://www.bayermaterialscience.com/internet/global_portal_cms.nsf/id/PCS_EN\)](#) . Дата обращения: 18 февраля 2011. Архивировано из [оригинала \(http://www.bayermaterialscience.com/internet/global_portal_cms.nsf/id/PCS_EN\)](#) 27 августа 2011 года.
 4. [Tryrex // Samyang Busines Chemicals \(https://web.archive.org/web/20111026161525/http://www.samyang.com/Eng/APP/Business/seBuCHEEnginTrix.asp\)](#) . Дата обращения: 18 февраля 2011. Архивировано из [оригинала \(http://www.samyang.com/Eng/APP/Business/seBuCHEEnginTrix.asp\)](#) 26 октября 2011 года.

5. Calibre // LG DOW Polycarbonate (<https://web.archive.org/web/20090515113052/http://www.lg-dow.com/customer/services.htm>) . Дата обращения: 18 февраля 2011. Архивировано из оригинала (<http://www.lg-dow.com/customer/services.htm>) 15 мая 2009 года.
6. Panlite // Teijin Kasei America (https://web.archive.org/web/20110616075633/http://www.teijinkasei.com/drilldown.asp?page=panlite_pc.asp) . Дата обращения: 18 февраля 2011. Архивировано из оригинала (http://www.teijinkasei.com/drilldown.asp?page=panlite_pc.asp) 16 июня 2011 года.
7. ГОСТ Р 56712–2015 (<http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=202514>) «Панели многослойные из поликарбоната. Технические условия»
8. ГОСТ Р 30826-2014. Стекло многослойное
9. Марков А.В., Лобанов В.Н. Оценка напряженного состояния поликарбонатных монолитных листов оптико-поляризационными методами. Тонкие химические технологии. 2022;17(1):65-75. <https://doi.org/10.32362/2410-6593-2022-17-1-65-75>
10. Лукьянченко С. Олимпийский инструмент (<https://www.nkj.ru/archive/articles/23590/>) // Наука и жизнь. — 2014. — № 1. — С. 20–25. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190404184231/https://www.nkj.ru/archive/articles/23590/>) 4 апреля 2019 года.
11. Масса поликарбоната разных брендов (<https://wikiweight.info/strmat/massa-polikarbonata.html>) . Дата обращения: 17 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180718030517/https://wikiweight.info/strmat/massa-polikarbonata.html>) 18 июля 2018 года.

Литература

-
- ГОСТ 25288–82 (<http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=147197>) «Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей»
 - Химическая энциклопедия / под ред. И. Л. Кнунянца — М.: Большая российская энциклопедия, 1992. — Т. 3 : Мед-Пол. — 639 с. — ISBN 5-82270-039-8

[Сообщить об ошибке](#)